

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 24 pts

Exercice 1 : Vérification des savoirs (08 pt)

1.1) Définir les mots suivants : **02pt**

1.1.1) Dismutation 1.1.2) Alkylation

1.2) Donner la composition du mélange sulfonitrique. Quel est le rôle de chaque élément de ce mélange. **1,5pt**

1.3) Citer trois applications de l'oxydoréduction par voie sèche. **1,5pt**

1.4) Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes **1,5pt**

1.4.1) L'acide nitrique concentré attaque l'argent

1.4.2) L'action du dichlore sur le benzène en présence de la lumière constitue une réaction de substitution.

1.4.3) Les réactions d'électrolyse sont des réactions d'oxydoréduction naturelles

1.5) Donner la formule développée du benzène ainsi que la mesure de ses angles valenciels.

1,5pt

Exercice 2 : Application des savoirs (08pt)

2.1) Nommer les composés suivants : **1pt**

2.1.1) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH(CH}_3\text{)-CH}_2\text{-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$

2.1.2) $\text{CH}_3\text{-CH(CH}_3\text{)-CH=C(CH}_3\text{)-CH}_3$

2.2- écrire la formule semi-développée des composés suivants : **1pt**

2.2.1) 2 - éthyl - 3,3 - diméthylbutan - 1 - ol ;

2.2.2) 3- méthylbut - 1 - ène.

2.3) On réalise une pile à l'aide des couples rédox Pb^{2+}/Pb et Al^{3+}/Al .

2.3.1) Faire le schéma annoté de cette pile en indiquant sa polarité. **2pt**

2.3.2) Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui se produit lorsque la pile fonctionne. **1,5pt**

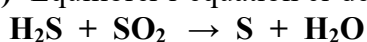
2.3.3) Calculer la f.é.m de cette pile et dire si la réaction qui se produit est totale.

On donne: $E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = 0,13\text{V}$ $E^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) = 1,66\text{V}$. **1,5pt**

2.4) Ecrire l'équation de polymérisation de l'éthylène ($\text{H}_2\text{C=CH}_2$). **1pt**

Exercice 3 : utilisation des savoirs / 8 points

3.1)- Equilibrer l'équation ci-dessous en vous servant des nombres d'oxydation. **1pt**



3.2)- On fait réagir **3.5g** de zinc avec **100ml** d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration **C=0.1mol/l**

3.2.1)- Ecrire les demi-équations électroniques relatives aux deux couples mis en jeu $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ et Zn^{2+}/Zn .

1pt

3.2.2)- En déduire l'équation-bilan de la réaction.

1pt

3.2.3)- Calculer la masse de zinc en excès.

1pt

3.2.4)- Calculer la masse du produit anhydre de chlorure de zinc ainsi récupérée.

1pt

On donne: $\text{MCl} = 35.5 \text{ g.mol}^{-1}$ $\text{MH} = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $\text{MC} = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; $\text{MZn} = 65.4 \text{ g.mol}^{-1}$; $\text{MCu} = 63.5 \text{ g.mol}^{-1}$; $\text{MO} = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

3.3) On veut vérifier la concentration Cr d'une solution aqueuse A de dioxyde de soufre (SO_2). Pour cela, on fait tomber goutte à goutte dans 20 cm^3 de A, une solution décimolaire de permanganate de potassium et les couples mis en jeux sont $\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2$; $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$.

3.3.1) Ecrire l'équation-bilan équilibrée du dosage.

1pt

3.3.2) Déterminer la concentration Cr sachant qu'il a fallu verser 12 cm^3 de solution de permanganate pour atteindre l'équivalence.

2pt

PARTIE B- EVALUATION DES COMPETENCES 16 pt

Papa ABE depuis deux semaines est souffrant, accompagné de son fils Ayissi, ils sont allés ce matin voir le médecin de famille pour vérifier sa glycémie (quantité de glucose contenue dans le sang) à jeun. Le médecin a prélevé 12ml de son sang auquel il a associé une quantité convenable de liqueur de Fehling en excès et à chaud. Ayissi son fils dit qu'il a observé que la liqueur de Fehling de couleur bleue foncée a donné avec son sang après un certain temps un précipité rouge-brique. On met à votre disposition les documents ci-dessous.

Document1. Le glucose ($\text{CH}_2(\text{OH})\text{-CH}(\text{OH})\text{-CH}(\text{OH})\text{-CH}(\text{OH})\text{-CH}(\text{OH})\text{-CHO}$) sera considéré comme un aldéhyde de formule générale R-CHO . Sa réaction avec la liqueur de Fehling se déroule de la manière suivante :



(3) Représente l'équation-bilan globale de cette réaction. Le précipité rouge -brique est le monoxyde de cuivre I (Cu_2O). Une personne est atteinte de diabète si dans son sang la concentration massique en glucose est supérieure ou égale à 180mg/ L.

Document 2. La concentration massique ou titre, est la masse en gramme de soluté dissoute dans un litre de solvant on a : $C = \frac{m}{V}$ et s'exprime en g/L. Le glucose: formule brute $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$; masse molaire moléculaire 180g/mol. Masse molaire moléculaire de l'oxyde de cuivre I (Cu_2O) 144 g/mol.

Les résultats de la réaction entre les 12mL de sang de Papa Abe et la liqueur de Fehling montrent la formation de 6mg de précipité rouge-brique de formule Cu_2O .

En t'appuyant sur tes connaissances et l'exploitation des informations ci-dessus, suivi d'une démarche scientifique ; dire si Papa Abe, souffre de diabète

16pt